

INTRODUCCIÓN

- Una base de datos (BD) contiene, generalmente, datos interrelacionados. Y permiten: Navegar/consultar las informaciones o alterar las mismas.
- Esquema (similar a un tipo): se usa para describir la estructura de la BD.
- Instancia (similar a variables): contenido actual de la BD en un momento del tiempo.
- Restricción de integridad = propiedad que las instancias de la BD deben satisfacer. Al modificar una instancia las mismas deben seguir siendo válidas.
- Diseñar una bd → construir un esquema y definir sus restricciones de integridad.

Diseño de Entidad-Relación

- Se modela la bd como una colección de entidades y relaciones. Donde:
 - Entidad: objeto distinguible, descrito por medio de atributos.
 - Atributo: propiedad de una entidad; esa propiedad tiene un valor en un dominio. Un dominio es un conjunto de valores. Los valores de los atributos son atómicos (en las consultas o restricciones de integridad no vamos a dividir el valor de un atributo en partes).
 - Relación: asociación entre entidades.

Diseño relacional

- Un esquema relacional es una lista de nombres de atributos. Se describen con:
 - Nombre de esquema = lista de nombres de atributo.
- Un diseño de bd relacional es un conjunto de esquemas relacionales que sirven para describir la estructura de la base de datos.
- Una instancia de un esquema relacional es una tabla
- Notación: $r(R)$ significa r es una relación con esquema de relación R . O sea, las columnas de r tienen como nombres los atributos de R .

En el próximo resumen están los conceptos de Superclaves, Claves candidatas y claves primarias.

Claves foráneas

- El valor en una relación debe aparecer en otra.
- Aquí existe el referenciante (quien usa el atributo de otra entidad) y la referenciada (entidad de la cual usan su atributo).
- Se escribe For “referenciante” foreign key “clave” references “referenciada”
- Restricción de clave foránea: Los valores de uno o más atributos en una tupla de la relación referenciante aparecen en uno o más atributos de una tupla en la relación referenciada.
- Los atributos referenciados en la relación referenciada suelen formar una clave primaria del esquema de la relación referenciada. Aún más: los atributos referenciados de la relación referenciada suelen formar una clave candidata del esquema de la relación referenciada.
- Meta: diseñar un esquema de la BD que no contenga redundancia de datos.

Lenguajes de Consultas

- Una consulta en una bd es una expresión que describe una colección de datos deseada. Para expresar consultas se usan lenguajes de consulta.
- Consulta en SQL = ciertas tablas del esquema de datos relacional
- Para el modelo relacional existen lenguajes de consulta puros que son más sencillos.
- Hay modelos de datos no relacionales que tienen también lenguajes de consulta.

Sistema gestor de BD relacionales

- Un sistema gestor de BD (SGBD) relacionales se compone de:

- o **Gestor de almacenamiento**

- Provee una interfaz para que los programas y consultas accedan a los datos. Se ocupa de: acceso al almacenamiento, organización en archivos de los datos, indexado.
- Los datos son organizados en archivos con estructuras apropiadas de modo que su acceso, modificación y retorno sea eficiente. Se pueden usar índices para ello.
- A nivel físico se explica cómo los registros de datos son almacenados en archivos.
- A nivel lógico se describen los datos almacenados en la BD y las relaciones entre ellos.

- o **Procesamiento de consultas**

1. Parseo de la consulta y su traducción
 2. Optimización: Encontrar la manera “más eficiente” (o plan) para obtener la información descrita por la consulta.
 3. Evaluación (siguiendo el plan optimizado)
- Una consulta se puede evaluar de maneras alternativas

- o **Gestor de transacciones**

- Gestor de concurrencia de transacciones: controla la interacción entre transacciones concurrentes para asegurar la consistencia de la BD
- Una transacción es una colección de operaciones que realiza una función lógica simple en una aplicación de BD
- La componente de manejo de transacciones asegura que BD permanezca en un estado consistente (correcto) a pesar de fallas del sistema y fallas de transacciones.
- Para que una transacción se ejecute indivisiblemente se aplica atomicidad, lo que significa que o todas las operaciones de la transacción son reflejadas en la BD o ninguna lo es.
- Planificaciones: secuencias que indican el orden cronológico en el cual las instrucciones de transacciones concurrentes son ejecutadas.
- Cuando varias transacciones actualizan la BD concurrentemente, la consistencia de los datos puede dejar de ser preservada, aun cuando cada transacción individual es correcta. Se debe ejecutar una planificación adecuada que no genere problemas.

Retorno de la información

- Proceso de retornar documentos a partir de una colección de documentos en respuesta a una consulta.
- Los documentos suelen estar en lenguaje natural no estructurado.
- Los sistemas de retorno de información (SRI) típicamente permiten expresiones de consulta formadas usando palabras clave y conectivos proposicionales.
- Los resultados de una búsqueda pueden ser una lista de identificadores de documentos y también algunas piezas de texto.
- Los documentos suelen retornarse en orden decreciente de puntaje de relevancia.

Bot de chat conversacional inteligente

- Un bot de chat conversacional inteligente es una aplicación de software que usa la Inteligencia Artificial (IA) y el Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para comprender los requerimientos de un ser humano y ayudarlo a cumplirlos.
- Estos bots de chat comprenden el lenguaje y generan lenguaje.
- Los bots de chat conversacionales de texto funcionan a partir de consultas claras y concisas llamadas prompts. Para obtener las mejores respuestas se deben diseñar buenos prompts.